



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กราฟชนิดถ่วงน้ำหนักไม่มีทิศทาง (undirected weight graph) G ประกอบไปด้วย n เวอร์เท็กซ์ (vertex) และ m เอจ (edge) แต่ละเอจจะถูกแสดงในรูปของ u, v, w แทนเอจจาก u ไป v น้ำหนัก w จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาต้นไม้แผ่ทั่วที่เล็กที่สุด (minimum spanning tree: MST) ด้วยขั้นตอนวิธี Kruskal

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n, m แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ จำนวนเอจในกราฟ คั่นด้วยช่องว่าง

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนเอจประกอบไปด้วย u, v, w หมายถึงเอจระหว่างเวอร์เท็กซ์ u ไป v และมีค่าน้ำหนัก w

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม k แทนผลรวมของเอจในต้นไม้แผ่ทั่วที่เล็กที่สุด

เงื่อนไข

- $1 \leq n, m \leq 100$
- $1 \leq u, v \leq n$
- $0 < w \leq 10,000$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 5 1 2 2 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 4 5	7